



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Base de datos Estudio de Danza

Alumna: Lucía De Simone

Comisión: 89215

2026

Contexto

A lo largo de los años he asistido a distintos estudios de danza, observando que en la mayoría de los casos no se cuenta con un sistema de gestión de información centralizado. En conversaciones con mi profesora, actual directora del estudio donde tomo clases, surge que el establecimiento ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo que ha incrementado considerablemente el tiempo dedicado a la organización de pagos de cuotas, inscripciones y asignación de horarios según niveles y rangos etarios.

Problemas

Gestión manual
de alumnos,
clases y pagos.

Dificultad para
organizar inscripciones
y horarios.

Alto consumo de
tiempo en tareas
administrativas.

Riesgo de errores
y duplicación de
datos.

Solución

Se propone el desarrollo de una base de datos relacional que permita centralizar la información del estudio de danza y garantizar la integridad y consistencia de los datos mediante la correcta definición de entidades y relaciones. Esa será modelada a través de un Diagrama Entidad-Relación, que organice de manera eficiente la gestión de alumnos, clases, profesores, horarios e inscripciones.

Beneficios esperados

- Información centralizada y ordenada.
- Reducción de errores administrativos.
- Agilidad en consultas y reportes.
- Mejor control de inscripciones, pagos y horarios.
- Soporte para el crecimiento del estudio.



Objetivos del sistema

1

Registrar y gestionar la información de alumnos y profesores de manera organizada y sin duplicaciones.

2

Organizar las clases del estudio según estilo de danza, nivel de dificultad y rango etario.

3

Controlar las inscripciones de los alumnos a las distintas clases, manteniendo la consistencia de la información.

4

Gestionar los horarios de las clases de forma clara y estructurada.

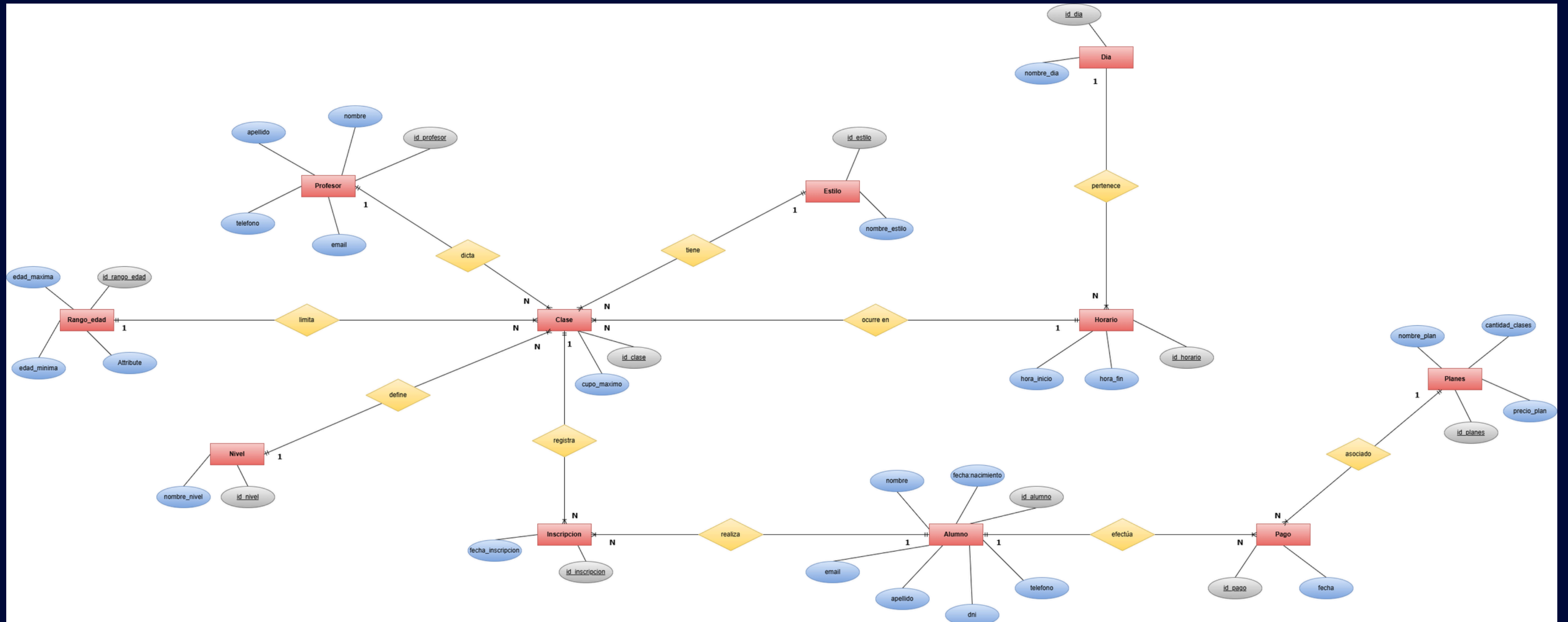
5

Llevar un registro ordenado de los pagos realizados por los alumnos.

6

Brindar información confiable que facilite consultas y apoye la toma de decisiones.

Diagrama Entidad Relación (DER)



PROCESO Y ENTIDADES

Agentes participantes y elección de disciplina

Es la entidad principal de los clientes.

ALUMNO

- id_alumno (PK)
- nombre
- apellido
- dni
- fecha_nacimiento
- teléfono
- email

ESTILO

- id_estilo (PK)
- nombre_estilo
- descripción

Contiene los tipos de danza que se dictan en el estudio. Es el "catálogo" de disciplinas.

Por ejemplo, salsa, tango, danza clásica, etc.

Almacena los datos del personal docente.

PROFESOR

- id_profesor (PK)
- nombre
- apellido
- id_estilo (FK)
- teléfono
- email

PROCESO Y ENTIDADES

Características: rango etario y nivel académico

NIVEL

- id_nivel (PK)
- nombre_nivel

Define la dificultad de las clases. Permite segmentar la oferta académica.

Establece las reglas de edad para las clases.

RANGO_EDAD

- id_rango_edad (PK)
- nombre_rango
- edad_minima
- edad_maxima



PROCESO Y ENTIDADES

Características: disponibilidad horaria

DÍA

- id_dia (PK)
- nombre_dia

Tabla de referencia. Estandariza los días de la semana para evitar errores de escritura

HORARIO

- id_horario (PK)
- hora_inicio
- hora_fin
- id_dia (FK)

Define los bloques de tiempo. Permite que el estudio gestione turnos fijos.

Actividad central

CLASE

- id_clase (PK)
- cupo_maximo
- id_alumno (FK)
- id_profesor (FK)
- id_estilo (FK)
- id_nivel (FK)
- id_rando_edad (FK)
- id_horario (FK)
- cupo_maximo

Es la entidad central.
Aquí se cruza toda la
información:

- qué se baila
- quién enseña
- en qué nivel
- para qué edad
- en qué horario

PROCESO Y ENTIDADES

Finalización

PLANES

- id_planes (PK)
- nombre_plan
- cantidad_clases
- precio_plan

Aquí se encuentra el valor de los planes vigentes del estudio según la cantidad de veces a la semana que un alumno asiste a clase.

Registra la actividad financiera. Se vincula directamente con el alumno.

INSCRIPCIÓN

- id_inscripcion (PK)
- fecha_inscripcion
- id_alumno (FK)
- id_clase (FK)

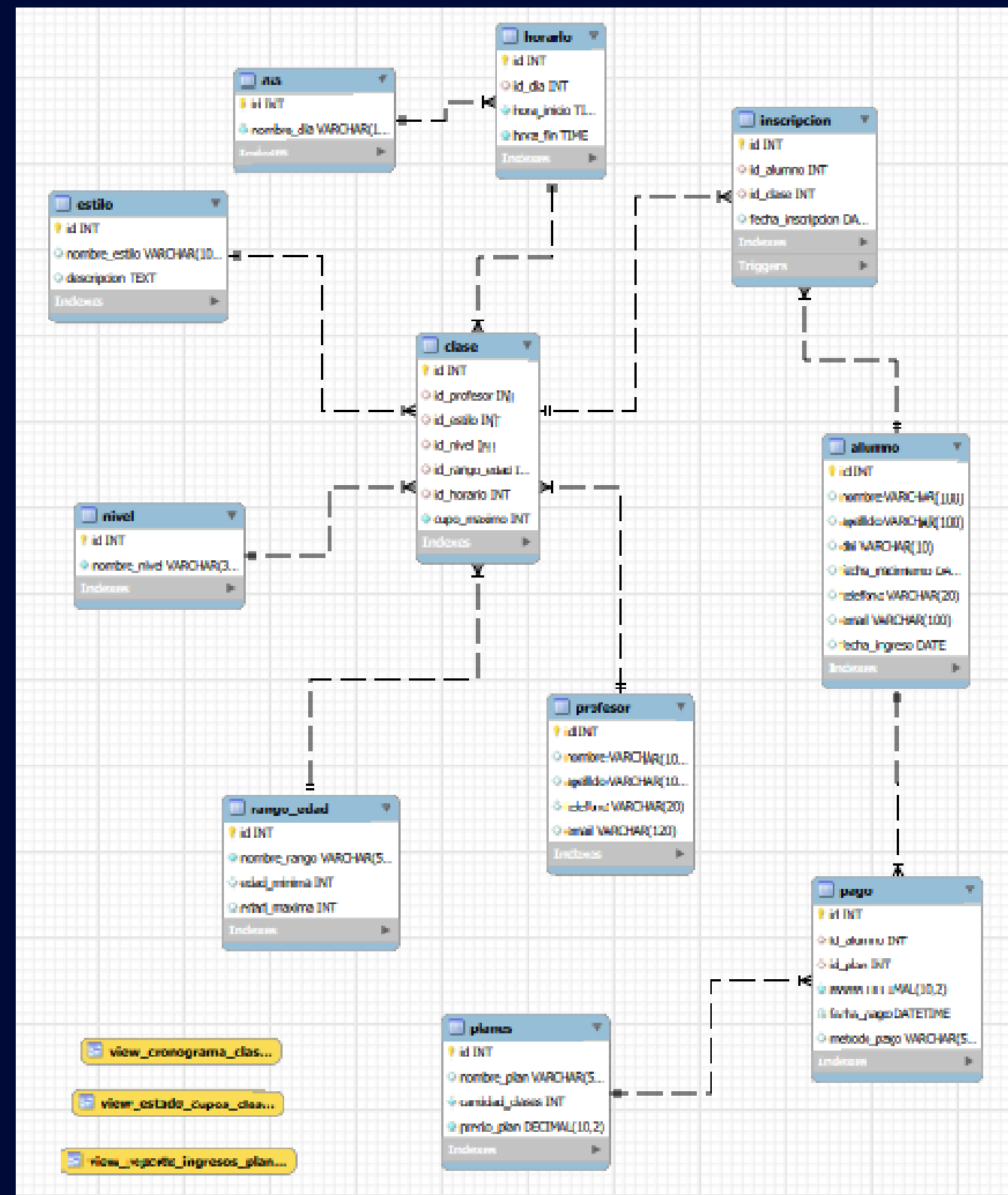
PAGO

- id_pago (PK)
- id_plan (FK)
- monto
- fecha_pago
- medio_pago
- id_alumno (FK)

Relaciones y cardinalidades

Profesor - Clase	1 : N Un profesor dicta muchas clase	Día - Horario	1 : N Un día tiene múltiples horarios
Estilo - Clase	1 : N Un estilo puede estar en muchas clases	Clase - Inscripción	1 : N Una clase tiene muchas inscripciones
Nivel - Clase	1 : N Un nivel se asigna a muchas clases	Alumno - Inscripción	1 : N Un alumno tiene muchas inscripciones
Rango_edad - Clase	1 : N Un rango aplica a muchas clases	Alumno - Pago	1 : N Un alumno hace muchos pagos
Horario - Clase	1 : N Un horario puede tener varias clases	Planes - Pago	1 : N Un plan puede estar asociado a muchos pagos

DER realizado en MySQL Workbench



Vista 1: Horario Detallado de Clases

Esta vista une 5 tablas para mostrar el cronograma completo. Es ideal para que los alumnos sepan qué profesor dicta qué estilo, en qué nivel y a qué hora.

clase_id	nombre_estilo	nombre_profesor	apellido_profesor	nombre_nivel	rango_edad	nombre_dia	hora_inicio	hora_fin
1	Iniciación a la Danza	Martina	García	Inicial	Babys	Lunes	18:00:00	19:00:00
2	Iniciación a la Danza	Martina	García	Inicial	Babys	Jueves	16:00:00	17:00:00
8	Danza Clásica	Sofía	López	Intermedio	Niños	Martes	18:00:00	19:00:00
7	Danza Clásica	Sofía	López	Principiante	Niños	Martes	17:00:00	18:00:00
12	Danzas Urbanas	Valeria	Sánchez	Principiante	Niños	Jueves	17:00:00	18:00:00
18	Jazz	Camila	Gómez	Principiante	Niños	Martes	19:00:00	20:00:00
26	Árabe	Sandra	Barrios	Principiante	Niños	Martes	16:00:00	17:00:00

ANÁLISIS DE VISTAS

Vista 2: Cupos disponibles por clase

Esta vista genera un reporte dinámico que muestra el total de alumnos inscriptos y los lugares disponibles por cada clase en tiempo real. Facilita la toma de decisiones administrativa al permitir visualizar rápidamente qué cursos están llenos y cuáles aún tienen vacantes. Está relacionada con la función 1, por este motivo, primero debe ejecutarse esta función y después la vista.

clase_id	nombre_clase	cupo_maximo	total_inscriptos	lugares_libres	esta_disponible
1	Iniciación a la Danza - Babys - Inicial	20	8	12	1
2	Iniciación a la Danza - Babys - Inicial	20	7	13	1
7	Danza Clásica - Niños - Principiante	20	4	16	1
8	Danza Clásica - Niños - Intermedio	20	3	17	1
12	Danzas Urbanas - Niños - Principiante	20	4	16	1
18	Jazz - Niños - Principiante	20	6	14	1
26	Árabe - Niños - Principiante	20	2	18	1

Vista desde MySQL

ANÁLISIS DE VISTAS

Vista 3: Reporte Mensual de Ingresos por Plan

Esta vista utiliza funciones de agregación y agrupamiento para mostrar cuánto dinero está generando cada plan de estudios, lo que la convierte en una herramienta financiera clave para ver qué planes son más rentables.

nombre_plan	cantidad_ventas	total_recaudado	promedio_por_venta
Una vez por semana	11	275000.00	25000.000000
Dos veces por semana	26	780000.00	30000.000000
Tres veces por semana	13	429000.00	33000.000000

Vista desde MySQL



FUNCIONES

FN 1: Verificación de cupo disponible

Verifica si una clase tiene vacantes comparando el límite máximo permitido contra la cantidad de alumnos ya inscriptos.

Devuelve un valor verdadero si hay espacio disponible, permitiendo controlar automáticamente que no se supere el cupo de cada clase.

FN 2: Cálculo de edad de un alumno

Esta función calcula y devuelve la edad actual de un alumno específico comparando su fecha de nacimiento con la fecha del día de hoy.

Su objetivo es automatizar el cálculo de años cumplidos consultando directamente la tabla alumno de la base de datos.

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

SP 1 : Registro de inscripción con validación de cupo

Este procedimiento centraliza el proceso de registro, validando automáticamente la disponibilidad de la clase antes de insertar un nuevo alumno. Ofrece una interfaz segura para la aplicación, asegurando que solo se realicen inscripciones válidas y devolviendo una respuesta clara sobre el resultado. Utiliza la función 1, por lo que debe primero ejecutarse esta función y luego el SP.

SP 2: Registro de pago y vinculación de plan

Este procedimiento busca el precio de un plan específico y registra automáticamente un nuevo pago en la base de datos para un alumno, incluyendo la fecha actual y el método de pago. Su objetivo es simplificar la inserción de cobros asegurando que el monto coincida con el precio oficial del plan seleccionado.

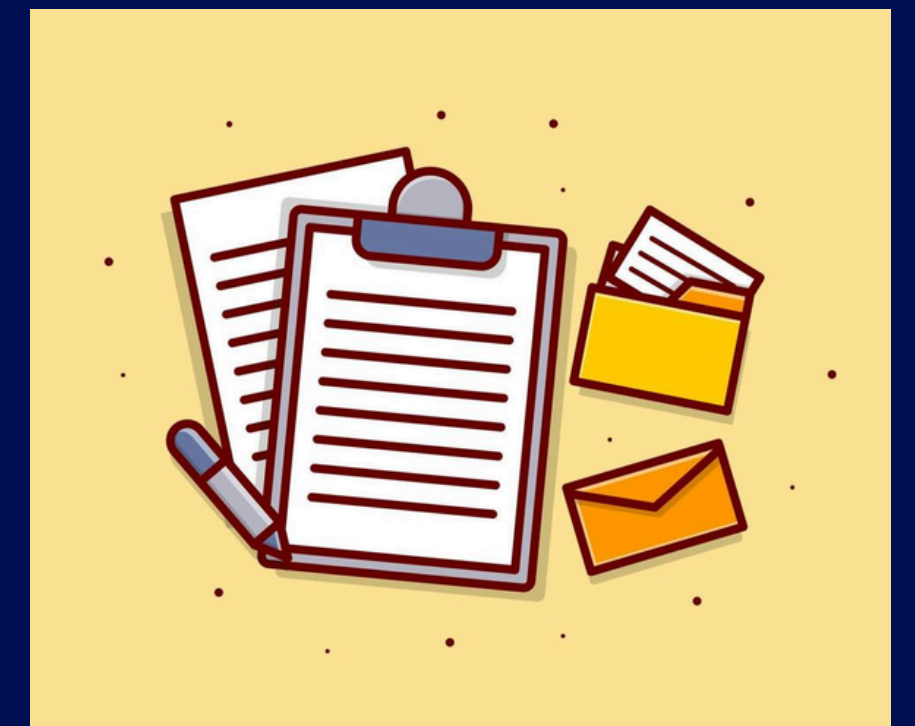
TRIGGERS

TR 1: Validación de cupos antes de inserción de datos en alumnos

Este disparador actúa como un guardia de seguridad que valida automáticamente el aforo antes de cada nueva inscripción, cancelando la operación si la clase ya está llena. Su función principal es garantizar la integridad de los datos, impidiendo errores humanos o registros manuales que superen el límite de alumnos permitido. Está relacionado con la función 1, primero debe ejecutarse esta función y luego el trigger.

TR 2: Validación de edad para inscripción

Este trigger valida automáticamente que la edad de un alumno coincida con el rango permitido de una clase antes de permitir su inscripción. Si el alumno es demasiado joven o mayor para la clase, el sistema bloquea la inserción y lanza un mensaje de error personalizado.



POWER BI

Análisis Comercial y Financiero

A. Ingresos Totales (Tarjeta)

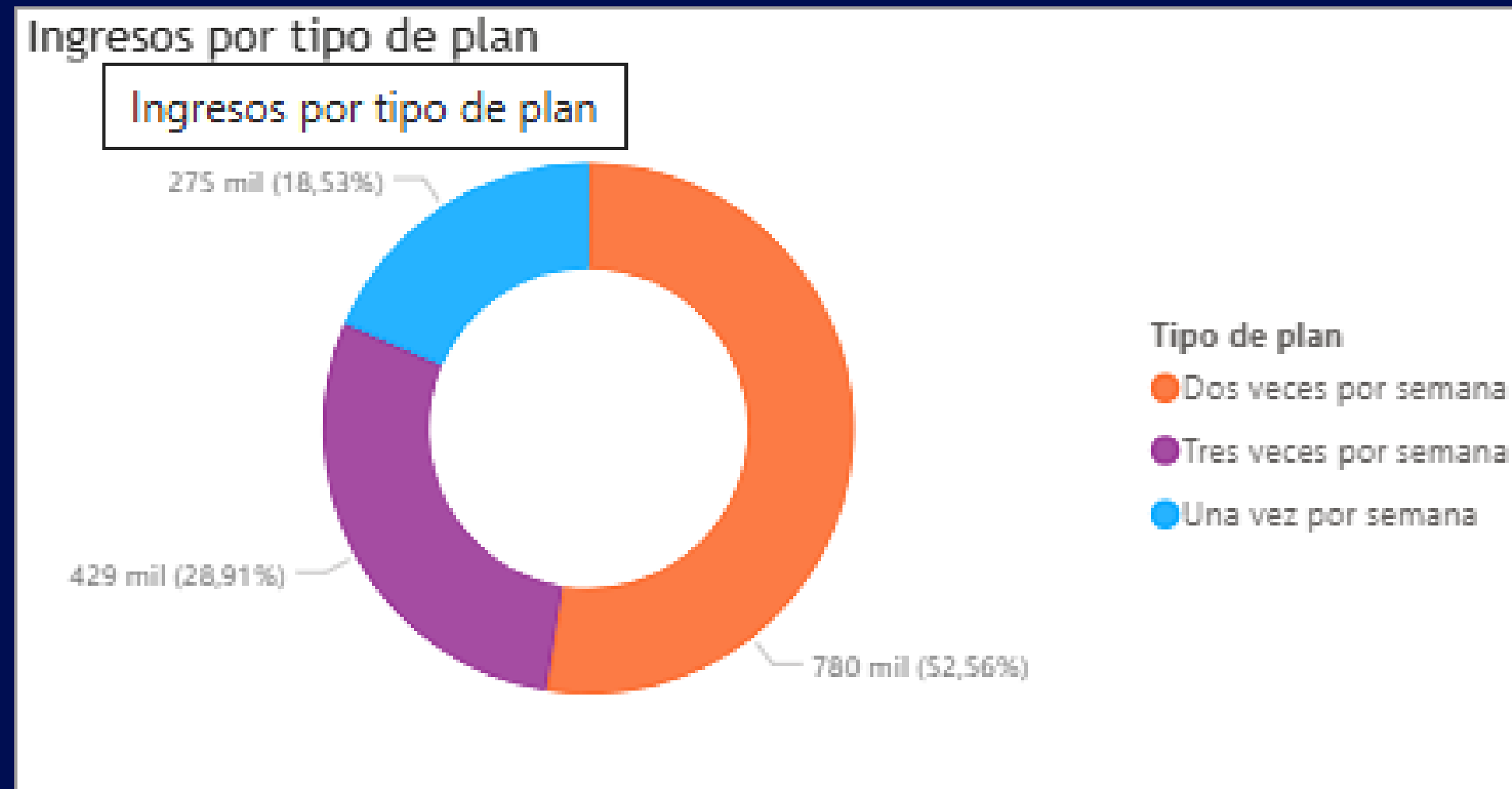


B. Popularidad de Planes (Gráfico de Anillos)

Permite ver que plan es más solicitado

POWER BI

Análisis Comercial y Financiero



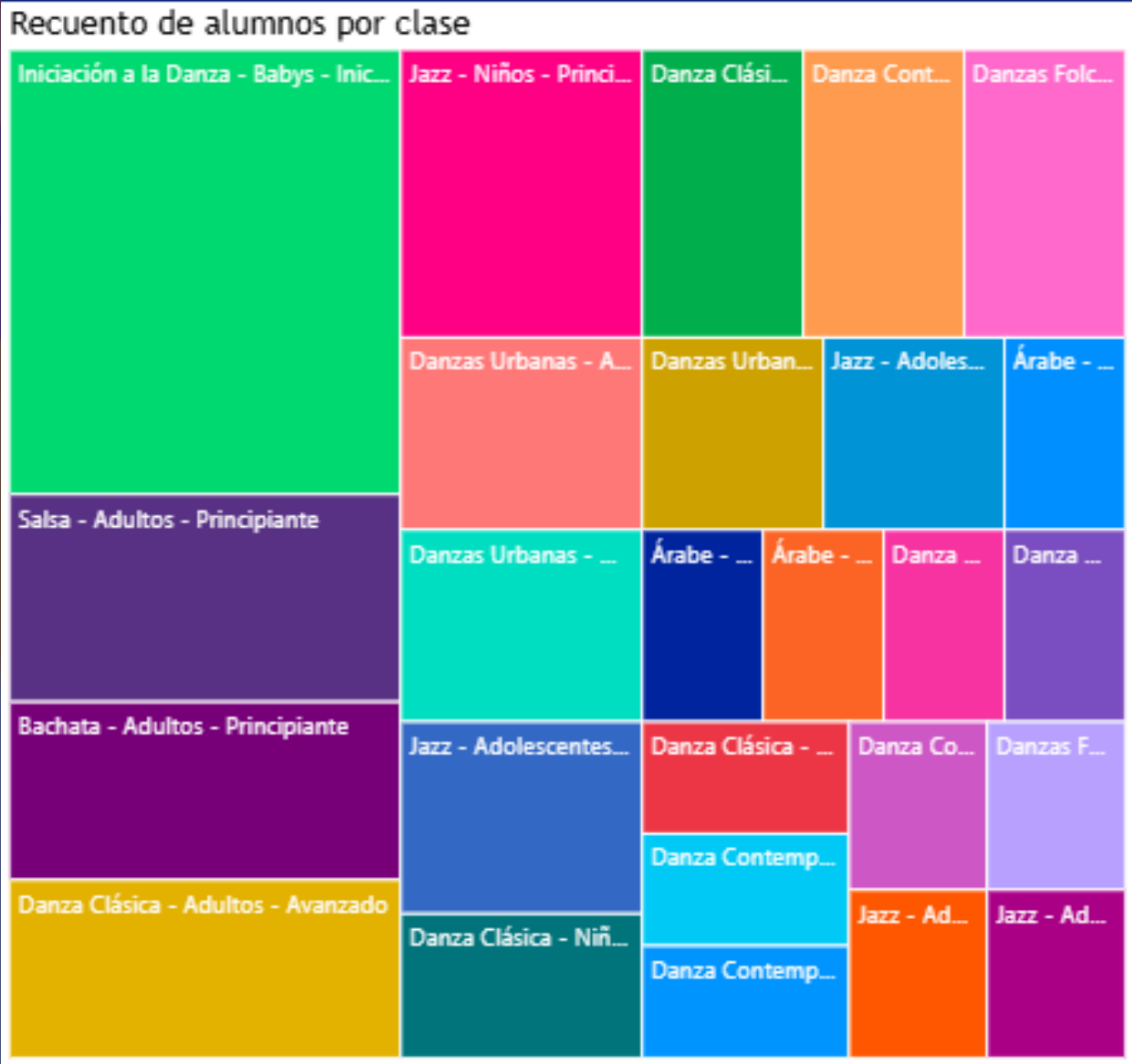
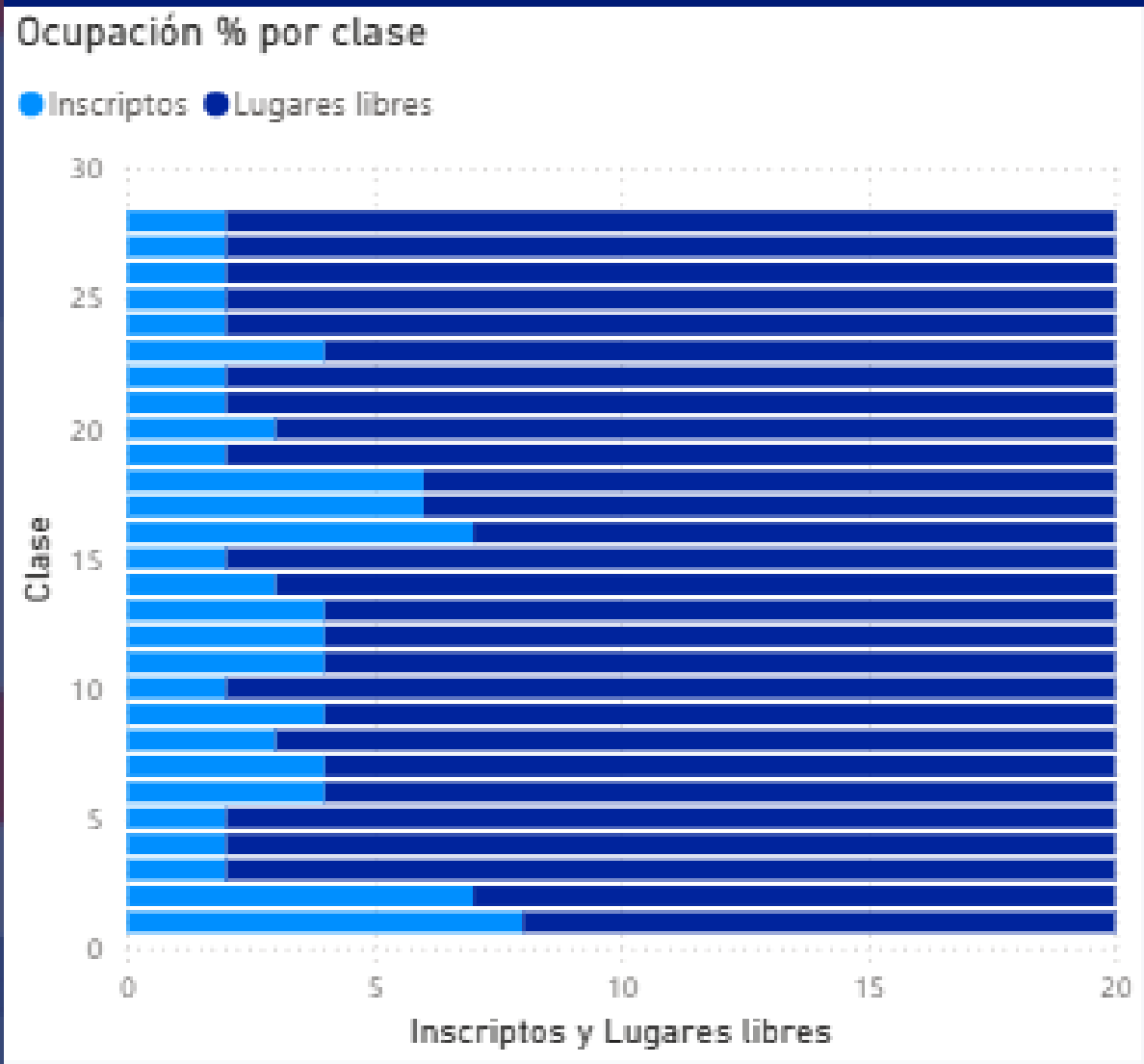
C. Recaudación por Método de Pago (Gráfico de Barras)
Ayuda a entender el comportamiento de flujo de caja de los clientes.

D. Ventas totales (Tarjeta)

50
Ventas totales

Gestión Académica y Operativa

A. Ocupación de Clases (Barras Apiladas)
Permite visualizar qué tan llenas está cada clase.



B. Ranking de Estilos (Treemap)
Es ideal para ver jerarquías y disciplinas con mayor demanda.

Backup

Se realizó el backup correspondiente a la base de datos en un sólo archivo.



¡Muchas gracias!